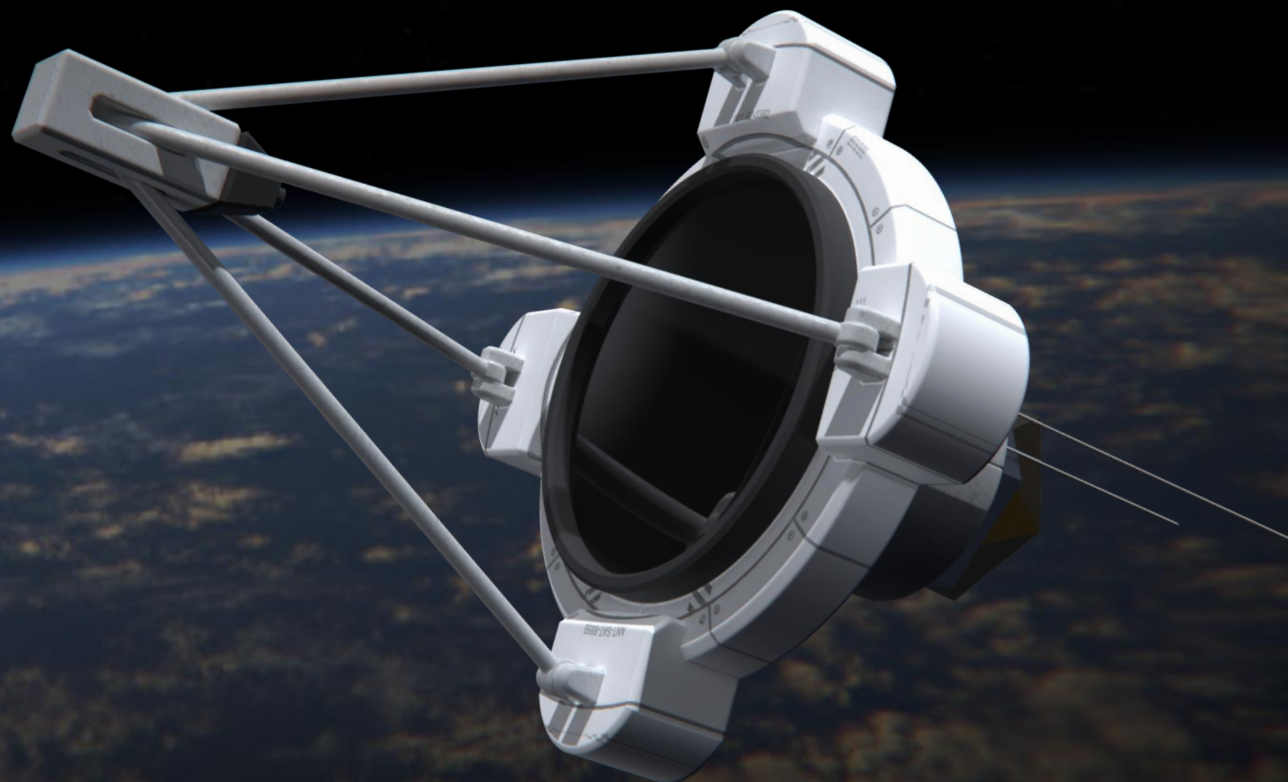


생명체 거주 가능 행성 탐사를 위한 군집형 우주 망원경 설계

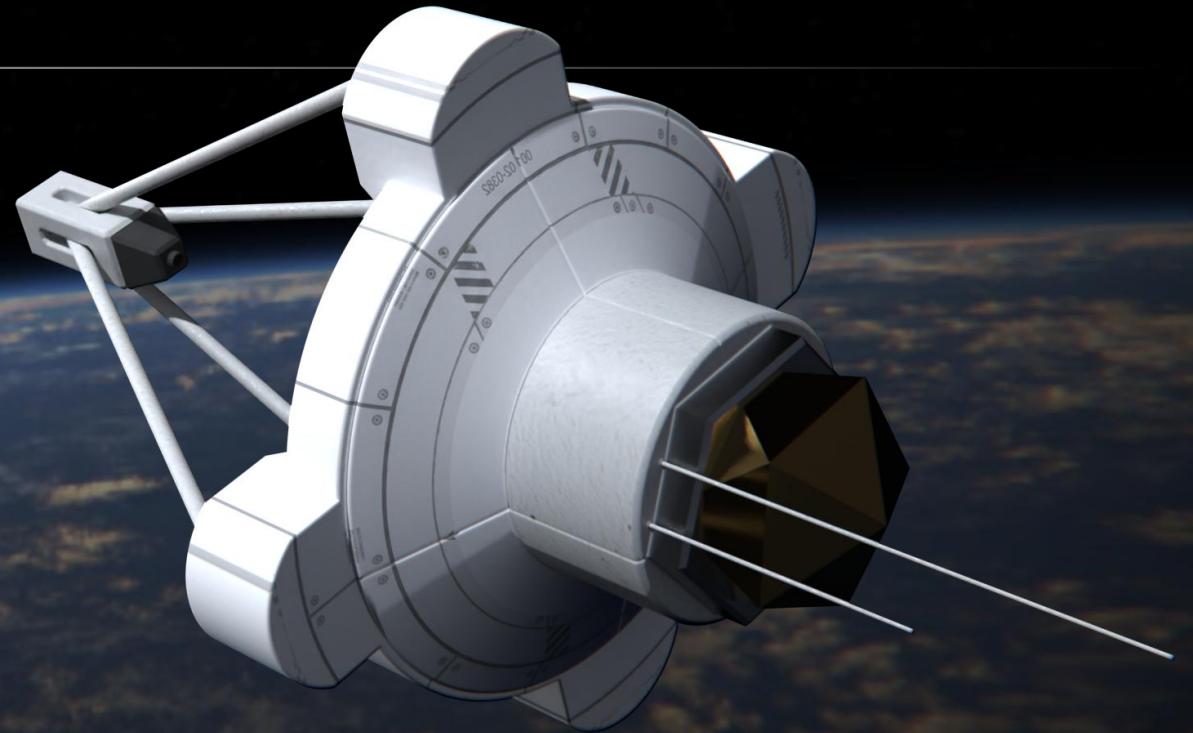
Team.2 [PROJECT OCULUS]

김건형 | 이재운 | 신혜주 | 이태민 | 여소울

멘토: 이하늘



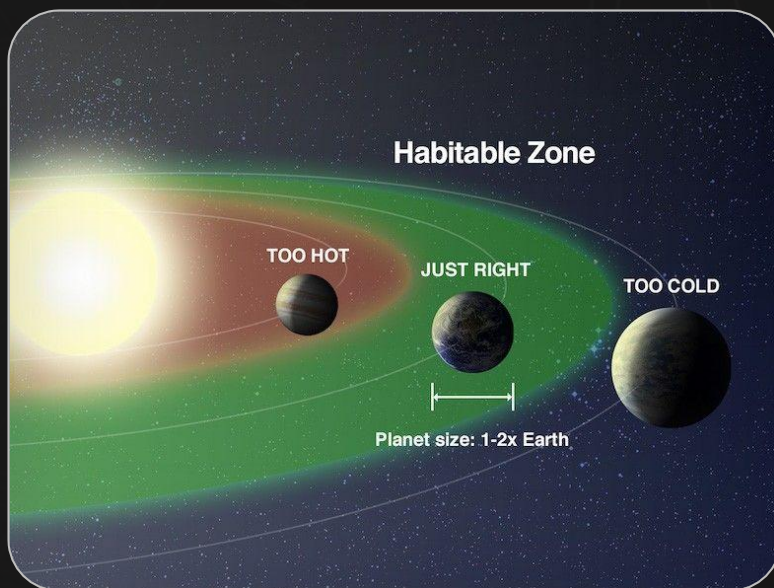
연구 배경 및 동기



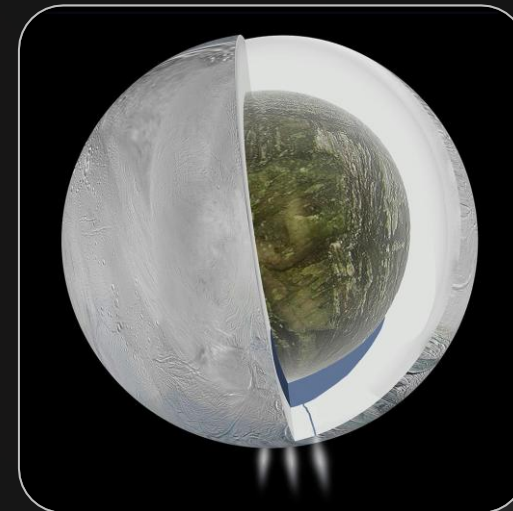
우주의 조약돌

연구 배경 및 동기

지구 외 태양계 천체들은 대기, 온도, 방사선 등 극한 환경 탓에 일부 미생물형 생명 정도의 가능성에 머무르고 있으며, 지구와 유사한, 인류가 이주 가능한 행성이 매우 희박함이 여러 탐사 결과로 나타나고 있음



유로파[목성의 위성]

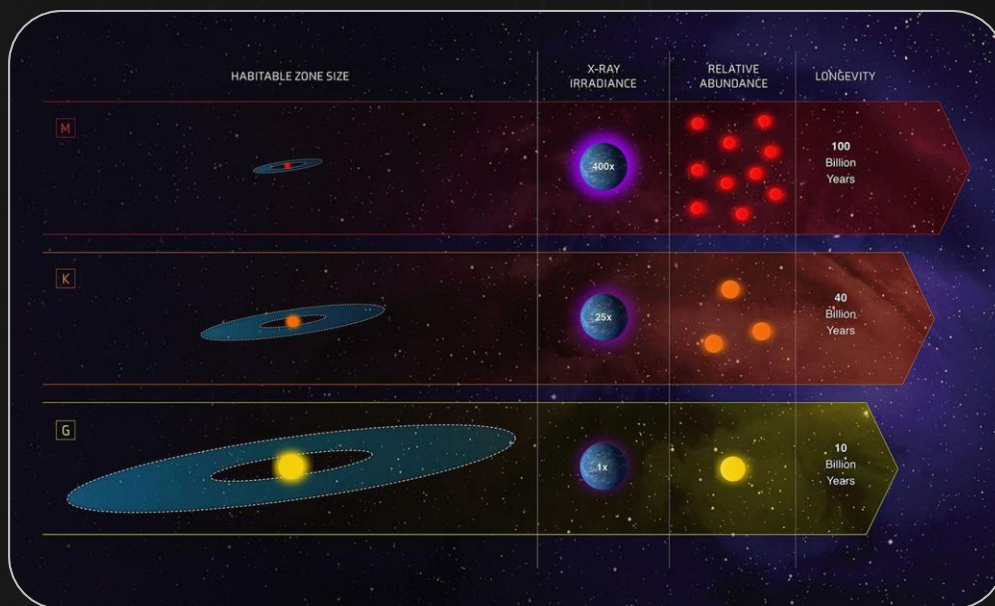


엔셀라두스[토성의 위성]

- Fischer, D., Sheffield, A., Tan, J., & Zhao, L. L. (n.d.). The habitable zone. In Astrobiology. CUNY Pressbooks. <https://pressbooks.cuny.edu/astrobiology/chapter/the-habitable-zone/>
- National Aeronautics and Space Administration. (2025, September 3). The habitable zone. NASA Science. <https://science.nasa.gov/exoplanets/habitable-zone/>

연구 배경 및 동기

외계 항성계에는 지구처럼 대기, 물, 적당한 온도를 가진 행성이 존재할 수 있고
이러한 행성은 인간이 테라포밍 등 복잡한 기술을 도입하지 않아도 살 수 있는 환경일 수 있음



“태양계 밖에서 제2의 지구를 찾자!”

*우리 은하 내의 3가지 종류의 항성과, 그에 따른 Habitable Zone

- National Aeronautics and Space Administration. (2025, September 3). The habitable zone. NASA Science. <https://science.nasa.gov/exoplanets/habitable-zone/>

관측된 지구와 유사한 외계 행성

우리 은하 내에서, 관측을 통해 [지구와 유사하다고] 알려진 행성 리스트

	Ross 128 b	Teegarden's Star b	Luyten b (GJ 273 b)	Tau Ceti f	Tau Ceti e	Wolf 1061 c	TRAPPIST-1 e/f/g	Proxima Centauri b
중력	1.1G	1.0G	1.2G	1.3G	1.7G	1.7G	0.71-0.95G	1.1G
온도	$\approx -10^{\circ}\text{C}$	$\approx -4^{\circ}\text{C}$	$\approx -20^{\circ}\text{C}$	$\approx -40^{\circ}\text{C}$	$+10 \sim +60^{\circ}\text{C}$	미확인	$-10 \sim +20^{\circ}\text{C}$	$-30 \sim +30^{\circ}\text{C}$
선량	$30\text{--}70 \text{ mSv yr}^{-1}$	$40\text{--}80 \text{ mSv yr}^{-1}$	$50\text{--}200 \text{ mSv yr}^{-1}$	선량 $< 50 \text{ mSv yr}^{-1}$	선량 $< 50 \text{ mSv yr}^{-1}$	$70\text{--}120 \text{ mSv yr}^{-1}$	$300\text{--}1000 \text{ mSv yr}^{-1}$	500 mSv yr^{-1}
대기	미확인							
거리	11.0 ly	12.5 ly	12.2 ly	11.9 ly	11.9 ly	13.8 ly	39 ly	4.24 ly

→ 현재의 우주 망원경은 전체적인 범위를 촬영하기 때문에 정확한 대기 조성 성분 분석이 불가능

- "The Bioastronautics Roadmap: A Risk Reduction Strategy for Human Exploration" (NASA; Fogleman et al., 2005).
- Evaluation of cardiovascular risks of spaceflight does not support the NASA bioastronautics critical path roadmap" (Convertino & Cooke, 2005).

외계 행성 관측을 위한 기존 우주 망원경

허블, 제임스웹 망원경(JWST)이 우리가 알고 있는 대표적인 우주 망원경으로
기존의 우주 망원경들은 **별, 성운 등 넓은 범위(wide-field)**를 촬영하는 것을 목표로 함

허블 망원경

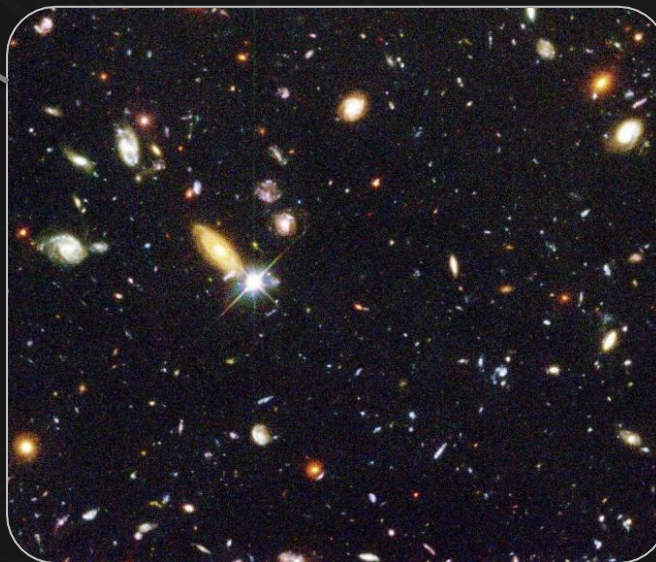
해상도 : 0.05 arcsec

가시광선, 자외선 파장대 관측

1개의 주거울
주거울 지름 2.5m



약 560km LEO에서
지구를 공전하며 관측



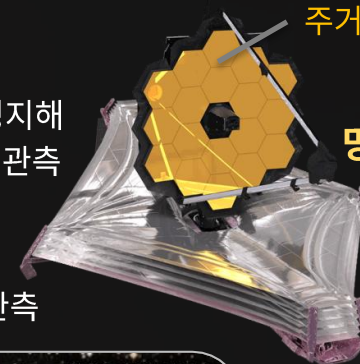
*허블 우주망원경이 관측한 허블 딥 필드

L2에 정지해
심우주 관측

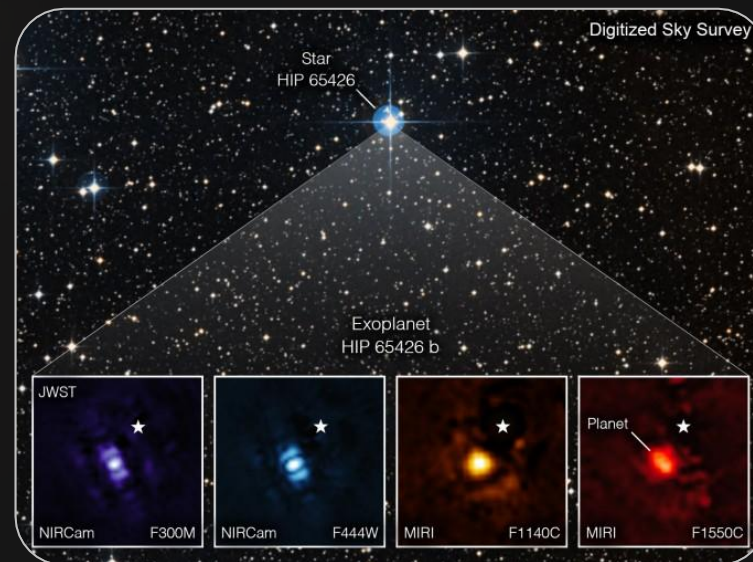
18개의 거울 결합
주거울 지름 6.5 m

제임스웹 망원경(JWST)

해상도 :
0.07 arcsec



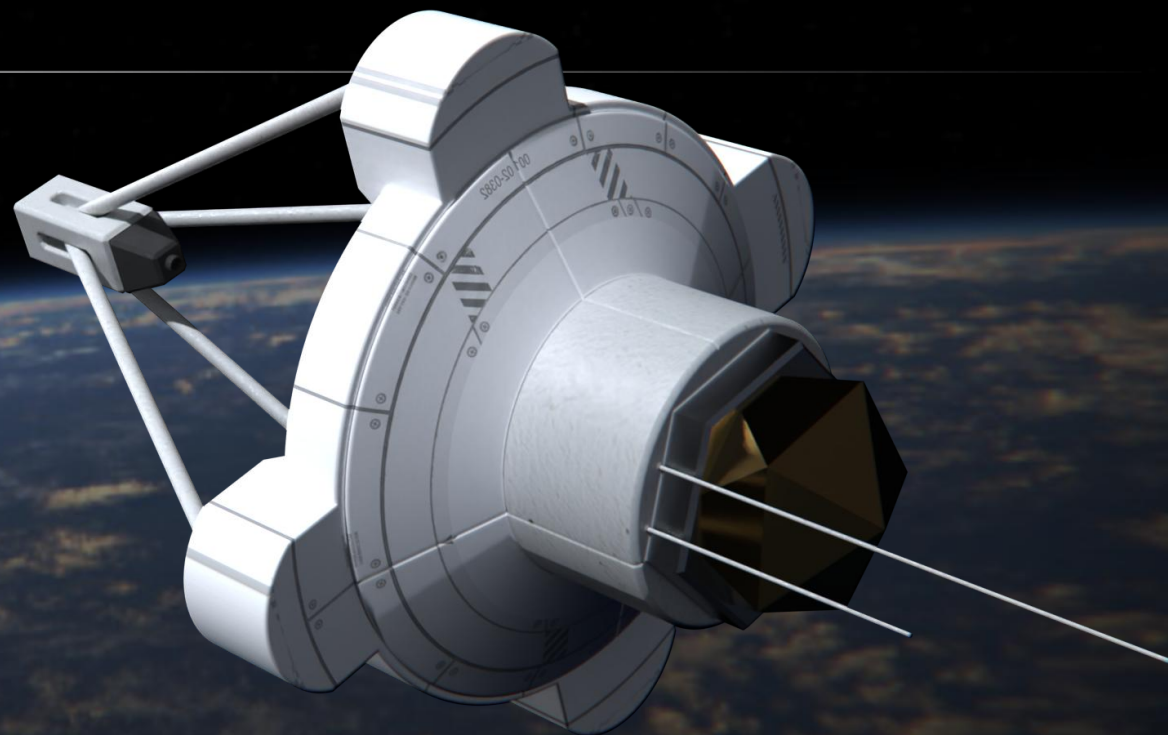
적외선 파장대 관측



*JWST가 촬영한 외계행성의 모습

- 이영애. (2022, 9월 2). 제임스웹우주망원경, 이번엔 첫 외계행성 이미지 공개. 동아사이언스. <https://m.dongascience.com/news.php?idx=56098>
- 김민수. (2020, 1월 13). '허블우주망원경' 외계행성 찾아줘서 고마워요. 동아사이언스. <https://m.dongascience.com/news.php?idx=33462>

연구 목표



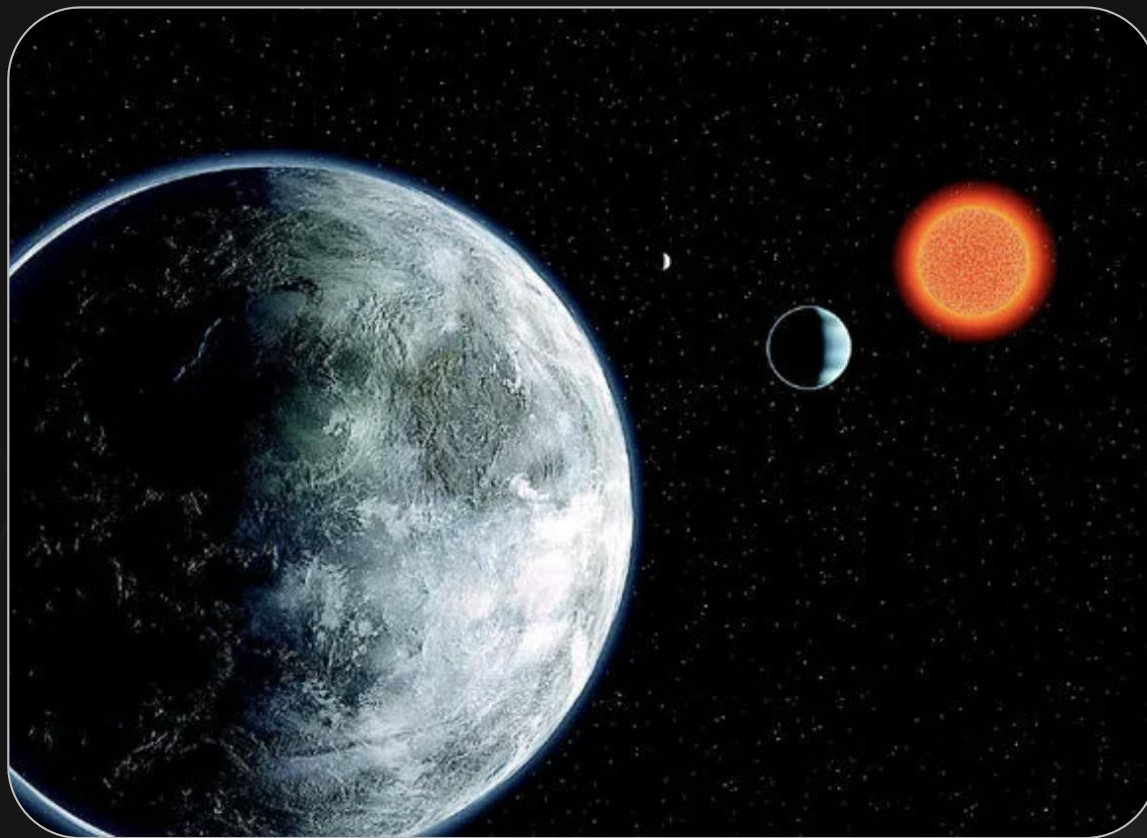
우주의 조약돌

연구 목표

이러한 기존 망원경(허블/JWST)로는 행성 대기 성분의
고해상도 스펙트럼 분광 데이터를 얻기 어렵고,
관측할 수 있는 파장대가 제한되기 때문에

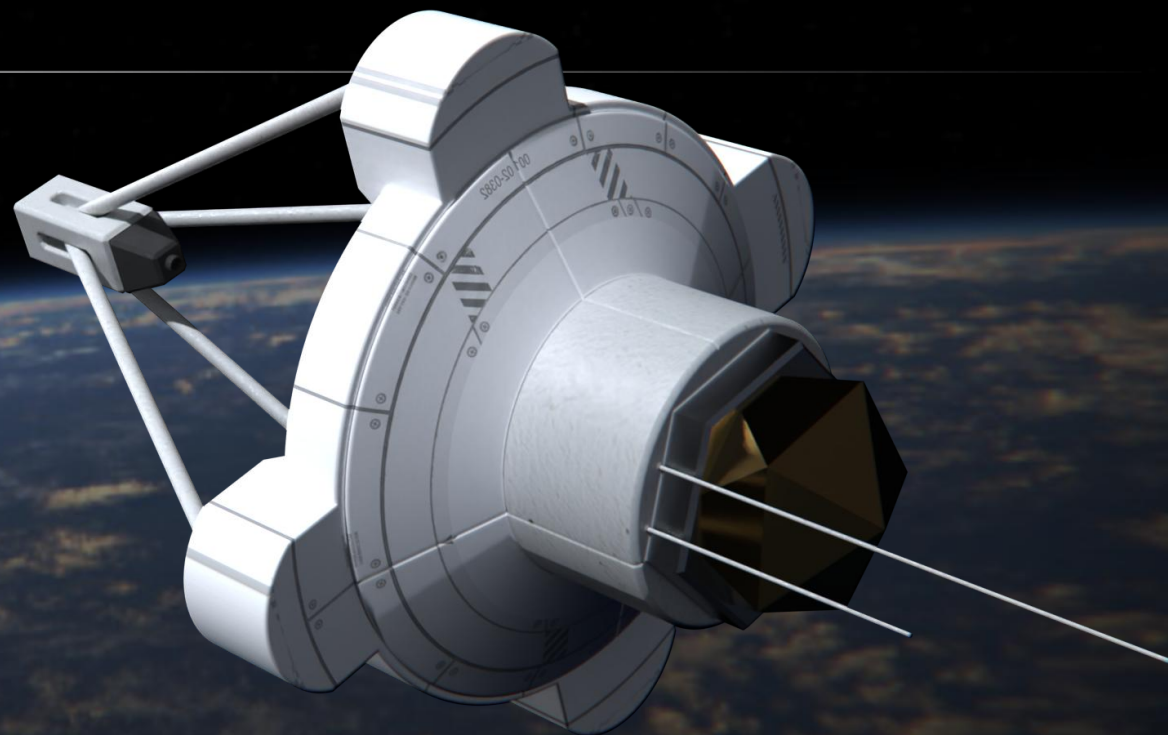
생명체 존재 가능성이 존재하는 외계 행성들을
기존 망원경보다 정확하게 관측하고,

관측 데이터를 기반으로
인간이 거주 가능한 [제2의 지구]를 찾는 것을
목표로 하는 새로운 우주 망원경 설계



- 박민희. (2007, 4월 25). '제2의 지구' 발견 "거기 누구 있어요?". 한겨레. https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/205277.html

문제 설정



우주의 조약돌

관측 목표 설정

관측 대상으로 삼을 행성을 정하기 위해 [인간이 거주 가능한] 행성의 조건 정의

중력

장기유지 및
생존 필수 중력
0.5~2.0g

기온/수분 조건

인체의 체온 35~40°C유지를 위해
-20~40°C 유지



방사선 안정성

연간 방사선 한도
100mSv 이하
*ICRP 기준

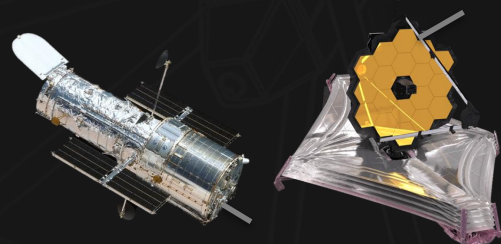
대기 조성

지구와 유사한 대기 조성
산소, 물, 이산화탄소, 오존 포함

**"이 범위를 만족하는 모든 행성이
우리가 찾고자 하는 후보군"**

- "The Bioastronautics Roadmap: A Risk Reduction Strategy for Human Exploration" (NASA; Fogleman et al., 2005).
- Evaluation of cardiovascular risks of spaceflight does not support the NASA bioastronautics critical path roadmap" (Convertino & Cooke, 2005).

문제 설정



“전체적인 범위를 넓게 촬영,
특정 행성의 대기 성분 분석 불가능”

그렇다면 외계 행성에 집중해서 관측하는 우주 망원경을 설계하려면 고려해야 할 것들은 무엇이 있을까?

망원경 형태 및
구조 구상

특정 목표물을
관측 가능하게 설계

렌즈 (주거울)
설계

큰 주경을 가지는
고해상도 거울을
안정적으로 설계할 수 있을까?

파장대별
관측 및
다파장 관측법

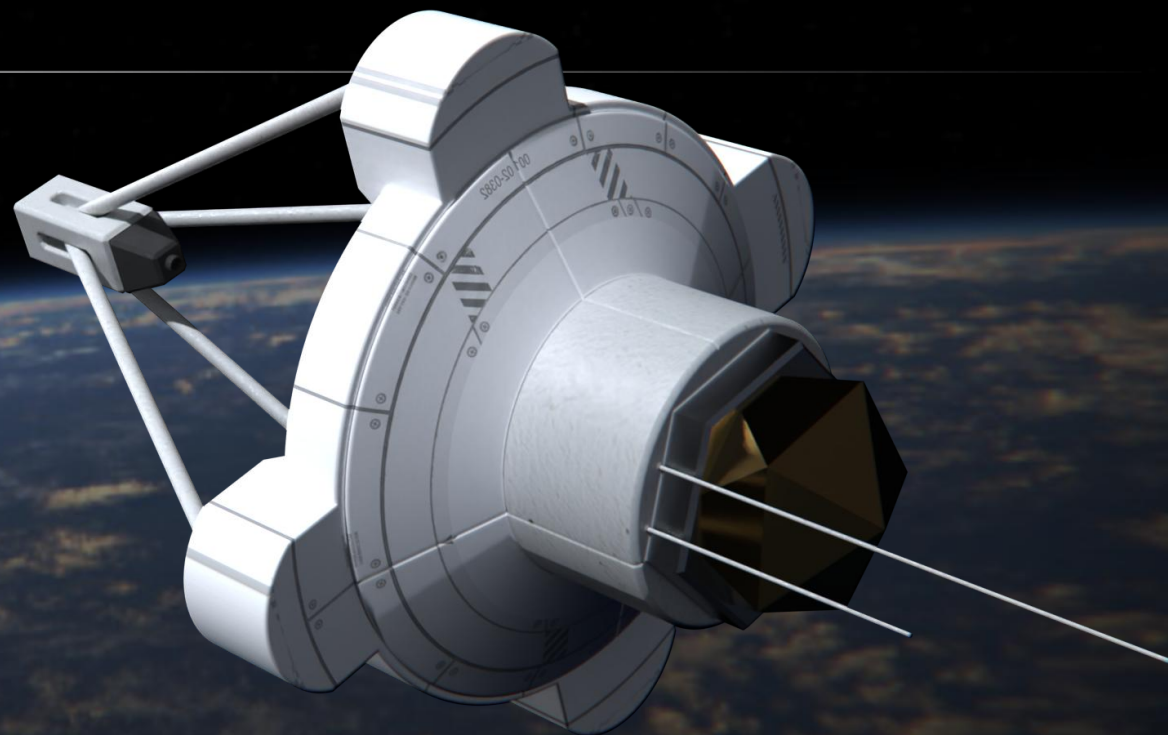
다양한 대기 조성을
다파장으로 관측하려면
어떻게 할까?

통신 및
데이터 조합법

심우주 관측 데이터를
어떻게 처리/조합할 것인가?

우주의 조약돌

해결 방안



우주의 조약돌

새로운 우주 망원경 개념 제안

제안하는 망원경은 외계 행성 등 좁은 범위에 집중 → 행성 대기 등을 정밀 분석하기 위해 높은 해상도 요구됨

우리가 제안하는 “OCULUS” 망원경

구조	여러 대의 소형 망원경을 이용한 허브-노드 구조	
관측 파장대	적외선, 가시광선, 자외선	← 기존 망원경들은 적외선/가시광선 등 단일 파장 위주로 관측!
주거울 지름	10 m	← JWST보다 3.5m 거대
주거울 성분	액체	
위치	태양에서 0.5 광년 우주정거장 위치	← -270 °C로 예상 (from team 5)

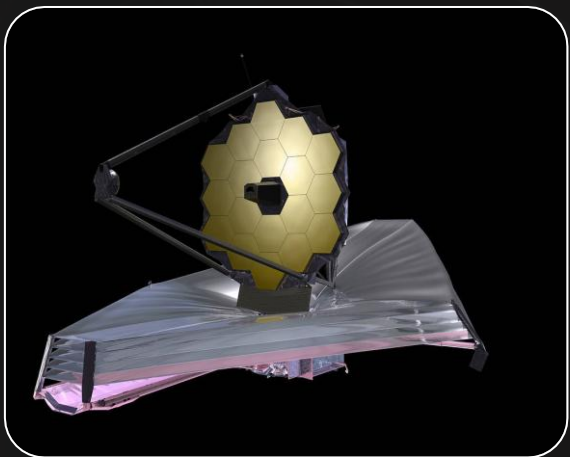
해결 방안 - 1) 망원경 형태 및 구조 구상

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

망원경의 성능은 렌즈와 반사경의 크기에 비례함
크기 $\uparrow \rightarrow$ 빛을 받아들이는 집광력 $\uparrow$, 해상도 $\uparrow$

더 먼 곳에서 오는, 더 어두운 빛을 정확하게 포착 가능

반사경을 사용한 망원경을 크게 만드는 데는 한계가 있기 때문에 NASA는 이를 대체할 새로운 물질로 액체를 주목
방사선이나 우주 잔해로 문제가 생겨도 자가 수리가 가능하기 때문에, 렌즈 손상으로 인한 오차를 없앨 수 있음

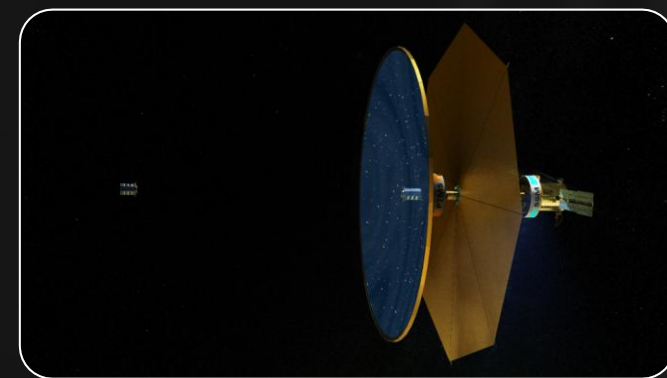


고체
렌즈

여러 유리 요소를 이동함으로써
초점 거리 변화
다만, 크게 만드는 데에 한계가 있음



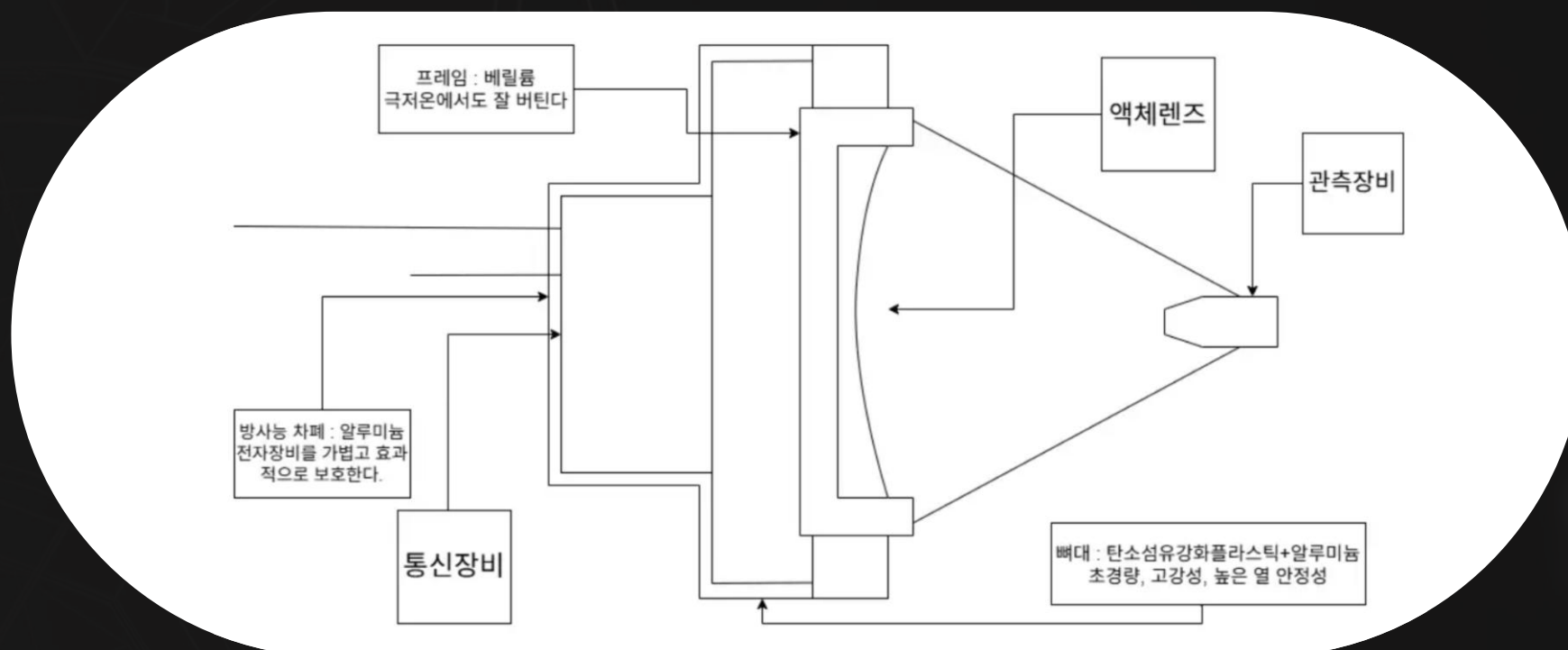
전류를 이용해
초점 거리 빠르게 변경
주경을 키우기가 용이함



해결 방안 - 1) 망원경 형태 및 구조 구상

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

태양계 밖을 높은 해상도로 관측해야 하기 때문에 지구로부터 거리가 멀어지고, 이에 따라 고장에 대한 위험 부담이 높음
따라서 고장에 취약한 기존 고체 거울보다 액체 렌즈를 이용하여 자가 수리가 가능한 망원경 구상



해결 방안 - 1) 망원경 형태 및 구조 구상

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

관측 장비

프레임: 베릴륨
극저온에서도 잘 버틸 수 있음

통신장비

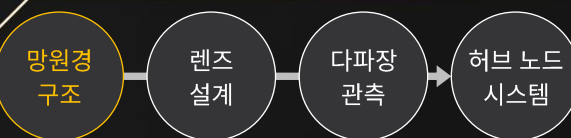
방사능 차폐: 알루미늄
전자장비 보호

액체렌즈

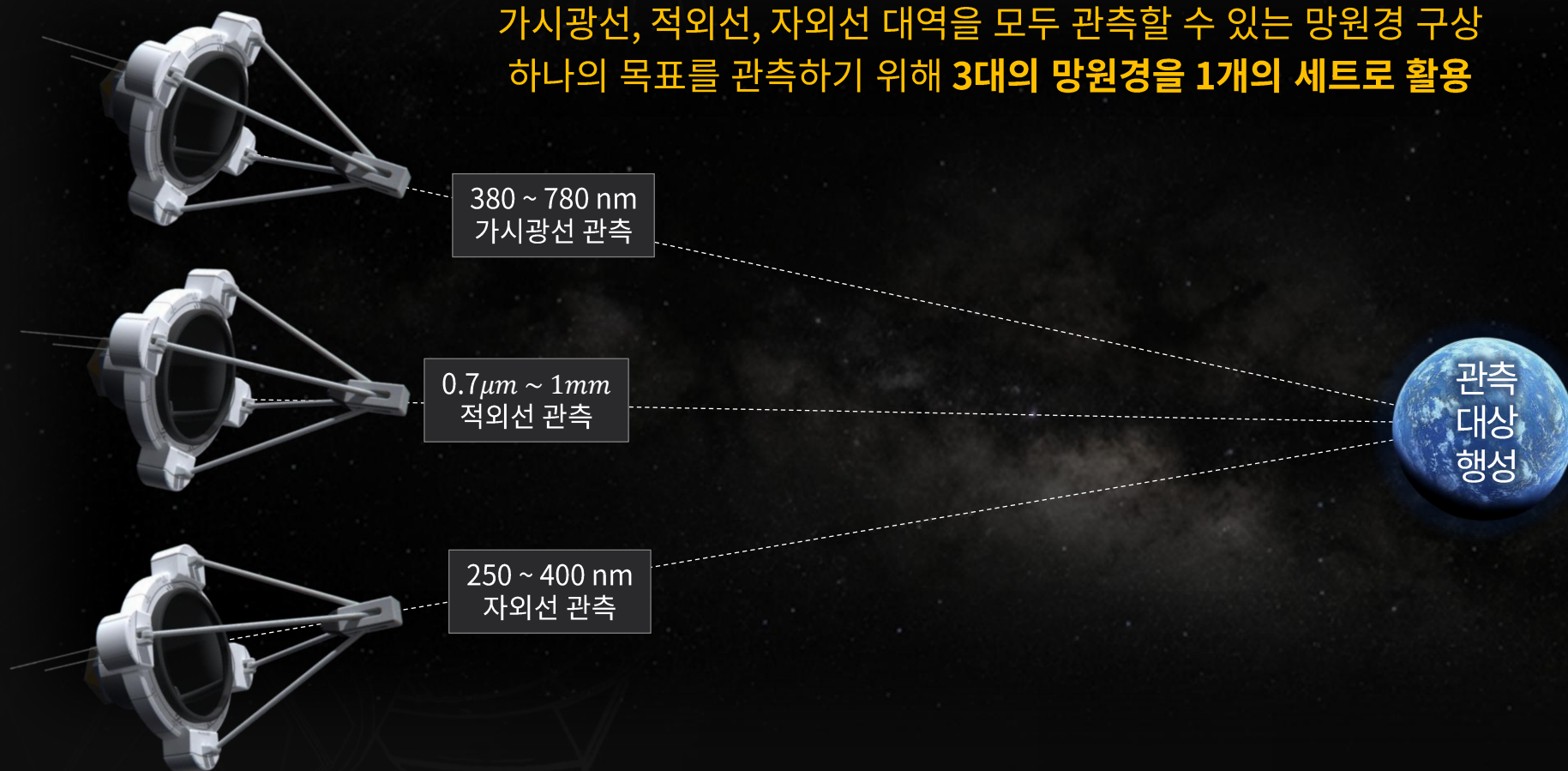
빠대: 탄소섬유강화플라스틱 + 알루미늄
초경량, 고강성, 높은 열 안정성

우주의 조약돌

해결 방안 - 1) 망원경 형태 및 구조 구상



또한 제한된 파장을 관측하는 기존 허블/JWST와 다르게
가시광선, 적외선, 자외선 대역을 모두 관측할 수 있는 망원경 구상
하나의 목표를 관측하기 위해 **3대의 망원경을 1개의 세트로 활용**



- Figliozzi, G. (2023, April 27). What is the fluidic telescope? National Aeronautics and Space Administration. <https://www.nasa.gov/science-research/astrophysics/what-is-the-fluidic-telescope/Gabay>, Israel, et al.
- Gabay, I., Luria, O., Balaban, E., Gat, A. D., & Bercovici, M. (2025). Fluid dynamics of a liquid mirror space telescope. arXiv preprint arXiv:2507.02812.

해결 방안 - 1) 망원경 형태 및 구조 구상

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

관측된 데이터는 허브로 보내져서 데이터 분석을 수행 후 적합한 행성을 선별

태양계에서 0.5 광년
우주정거장

허브

허브에서 AI
이용하여
데이터 조합

데이터 전송

380 ~ 780 nm
가시광선 관측

$0.7\mu\text{m} \sim 1\text{mm}$
적외선 관측

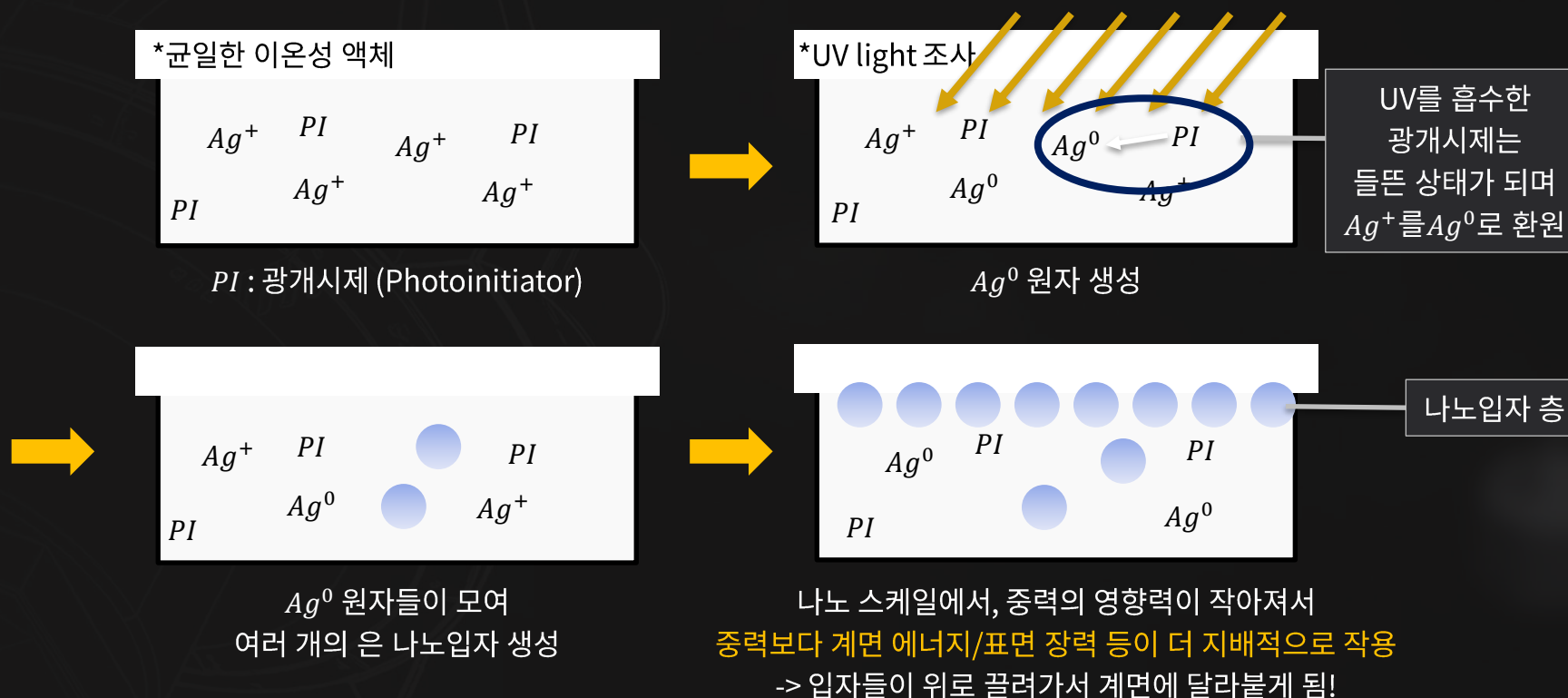
250 ~ 400 nm
자외선 관측

관측 대상 행성

해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

NASA의 액체 거울, 렌즈를 활용하는 Flute 프로젝트를 참고하여 액체 렌즈 구상
광개시제(Photoinitiator)와 금속 나노입자를 이용해 나노입자 층을 형성



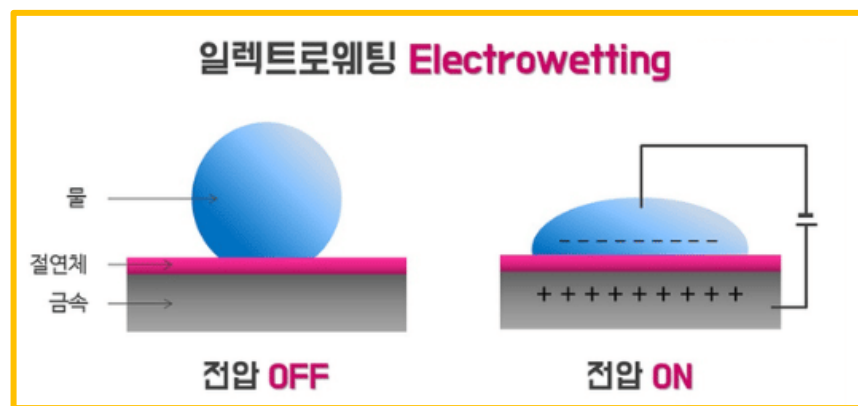
- TPO = Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
- HAP $\approx$ 하이드록시아세토페논(hydroxy-acetophenone) 계열 Photoinitiator

해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

우주 공간은 중력이 거의 작용하지 않으므로,
금속 가루와 액체의 높은 부착력을 이용해 금속 가루를 액체 위에 코팅

전기습윤(Electrowetting)을 이용하여
금속 재질인 프레임에 전기가 흐르는 방식으로
액체를 프레임에 고정



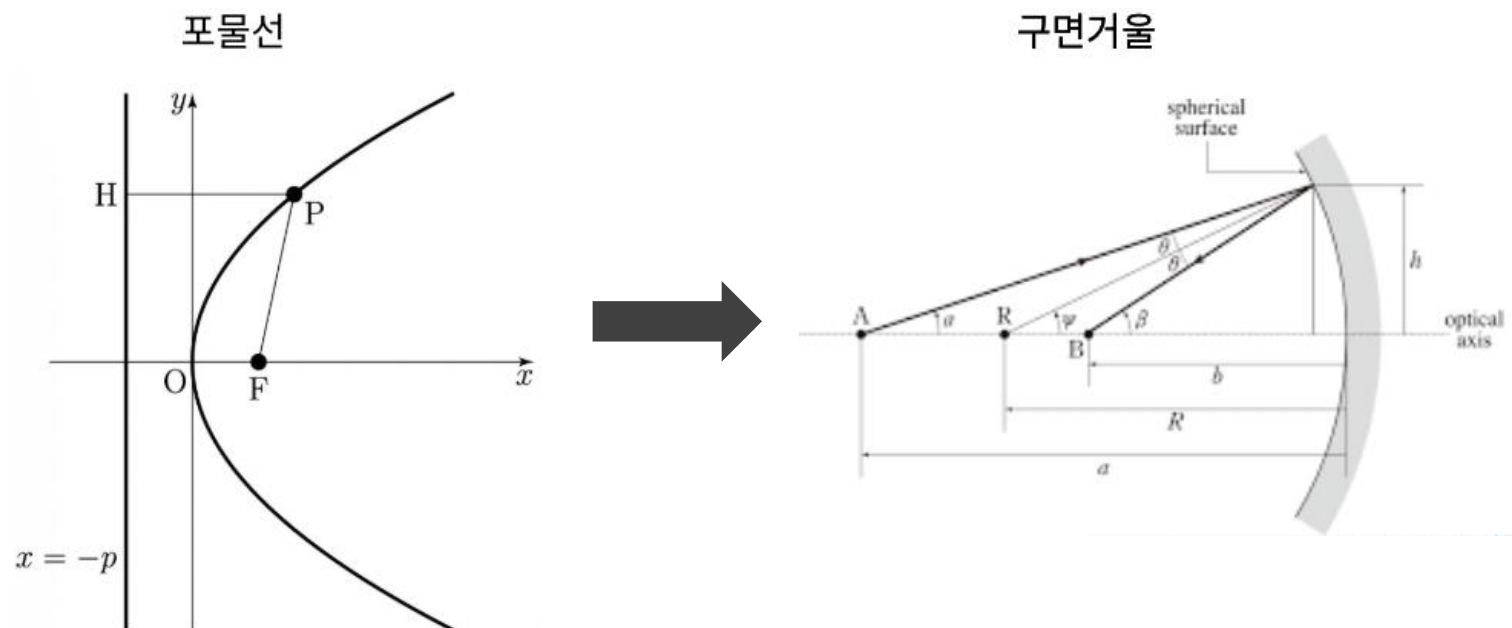
*전기 습윤: 유체의 표면에 전기장을 가해 주면 전기력이 높아지는 현상

• 김지영. (2016, 9월 23). 일렉트로웨팅(Electrowetting) - 전기로 조절하는 액체렌즈! LG화학 블로그, https://blog.lgchem.com/2016/09/23_electrowetting-lens/

해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

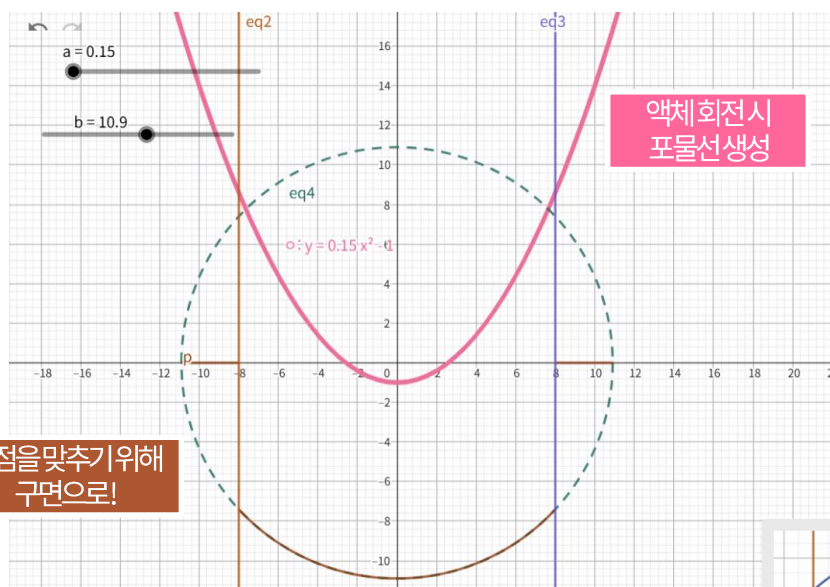
이때 액체를 회전해서 생기는 모양은 포물선이지만 실제로는 구면에 가까운 모양이 되어야 초점이 맞음
따라서 전기력으로 이온성 액체를 끌어당겨서 구 모양과 가깝게 거울 표면을 만드는 방법 고안



해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

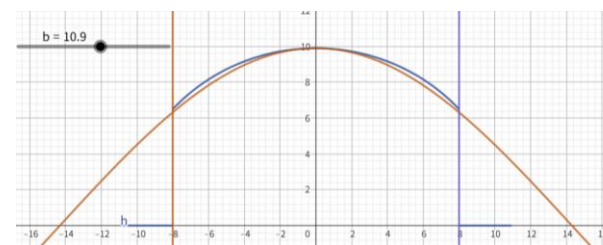
망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

이때 액체를 회전해서 생기는 모양은 포물선이지만 실제로는 구면에 가까운 모양이 되어야 초점이 맞음
따라서 전기력으로 이온성 액체를 끌어당겨서 구 모양과 가깝게 거울 표면을 만드는 방법 고안

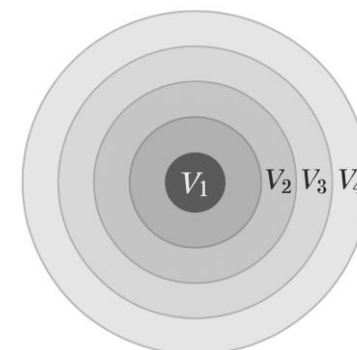


초점을 맞추기 위해
구면으로!

두 그래프의 좌표 차이 = 가해야 하는 전기력의 크기



이를 삼각함수로 근사하여 전기력을 가하고,



도체판을 도선 사이에 설치

해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

설계된 액체 렌즈 주경에 따른 기존 망원경과의 선명도 비교

*지름 D 인 망원경의 집광 면적은 $\propto D^2$



$$\text{면적비} : \frac{A_{\text{oculus}}}{A_{\text{JWST}}} = \frac{10^2}{6.5^2} = \frac{100}{42.25} \approx 2.37$$



측정 신호 대 잡음비(SNR)가 $\sqrt{2.4} \approx 1.55$ 배 증가
노이즈가 줄어들어 더 선명하게 관측 가능

→ OCULUS가 더 어두운 천체도 볼 수 있으므로 분광 분석이 더 정밀하고, 주경이 더 크므로 해상도도 더 높음

해결 방안 - 3) 파장대별 관측 및 데이터 분석

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

각 파장대별로 망원경의 해상도 계산

해상도를 결정하는 회절 한계(Diffraction limit) $\theta \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$ (D: 망원경의 지름, λ : 각 대역의 대표 파장)

파장대	대표 파장 (λ)	해상도(arcsec) 계산
자외선	100 nm (1×10^{-7} m)	$1.22 \times \frac{1 \times 10^{-7}}{10} \times 206265 = \text{약 } 0.00025 \text{ arcsec}$
가시광선	500 nm (5×10^{-7} m)	$1.22 \times \frac{5 \times 10^{-7}}{10} \times 206265 = \text{약 } 0.0013 \text{ arcsec}$
적외선	10 μm (1×10^{-5} m)	$1.22 \times \frac{1 \times 10^{-5}}{10} \times 206265 = \text{약 } 0.026 \text{ arcsec}$

→ 목표로 했던 허블 망원경의 해상도 0.05 arcsec보다 높은 해상도 0.026 arcsec 달성 가능

해결 방안 - 3) 파장대별 관측 및 데이터 분석

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

파장별로 관측된 데이터를 분광법을 이용해 **대기 조성**을 관측 가능

- 외계행성이 별 앞을 지나가면서(트랜짓) 별빛 일부가 행성 대기를 통과함
- 대기를 통과한 빛은 특정 분자 성분에 의해 흡수되어 스펙트럼의 특정 파장을 약화시킴
- 원래 별빛과 대기를 통과한 별빛의 스펙트럼 차이를 비교해 대기 성분 검출

*원래 별빛 스펙트럼 $F_{out}(\lambda)$

*대기를 통과한 별빛 스펙트럼 $F_{in}(\lambda)$

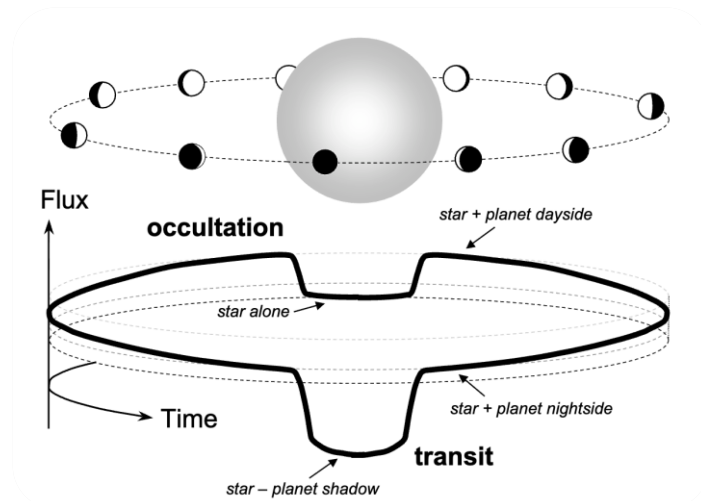
*트랜짓 깊이 (= 별빛이 대기를 통과하며 얼마나 어두워졌는지?) $\delta(\lambda) = 1 - \frac{F_{in}(\lambda)}{F_{out}(\lambda)}$

이때 별 표면 밝기가 균일하고, 행성이 별보다 작으며 대기가 없다고 가정하면, **가려지는 행성의 반지름**

$$\delta(\lambda) \approx \delta_0 + A(\lambda) \quad \delta_0(\lambda) \approx \left[\frac{R_p(\lambda)}{R_*} \right]^2$$

$A(\lambda) \simeq \delta(\lambda) - \delta_0 \rightarrow A$: 행성의 대기 성분이 만든 흡수선 세기

가리는 별의 반지름



가시광/적외선/자외선 세 대의 망원경으로 파장별 트랜짓 깊이 $\delta(\lambda)$ 및 흡수선 세기 A 측정

해결 방안 - 3) 파장대별 관측 및 데이터 분석

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

파장별로 관측된 데이터를 분광법을 이용해 **대기 조성**을 관측 가능

검출된 성분의 흡수선 세기 및 종류를 통해 대기 조성이 지구와 유사한 행성을 찾아낼 수 있음

산소 O_2 (가시광선)

O_2 A-band $\sim 0.76 \mu m$

수증기 H_2O (가시광선~근적외선)

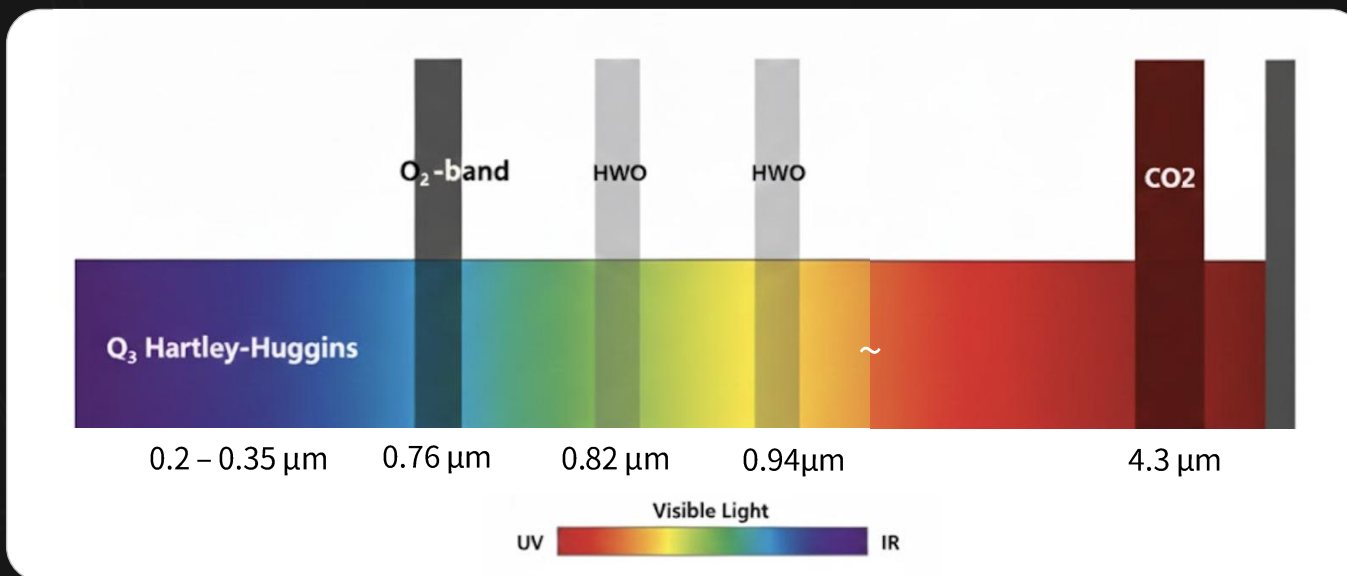
$0.72, 0.82, 0.94 \mu m$ 부근 약한 밴드

이산화탄소 CO_2 (적외선)

$4.3 \mu m$ 밴드

오존 O_3 (자외선)

UV: Hartley-Huggins 밴드 ($\approx 0.2-0.35 \mu m$)



- Burrows, Adam S. "Spectra as windows into exoplanet atmospheres." Proceedings of the National Academy of Sciences 111.35 (2014): 12601-12609.
- Ingold, Th, et al. "Modeled and empirical approaches for retrieving columnar water vapor from solar transmittance measurements in the $0.72, 0.82$, and $0.94 \mu m$ absorption bands." Journal of Geophysical Research: Atmospheres 105.D19 (2000): 24327-24343.

해결 방안 - 3) 파장대별 관측 및 데이터 분석

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

트랜짓 관측을 통한 값을 이용하여 **중력, 온도, 방사선량** 추정 가능

중력

$$g = \frac{GM_p}{R_p^2}$$

1) 트랜짓 관측

$$\delta \approx (R_p/R_*)^2$$

2) RV(시선 속도) 관측

행성과 별이 공전할 때 생기는 도플러 이동 이용하여
시선속도 $v_r(t)$ 를 얻을 수 있음

$$v_r(t) = K [\cos(\omega + f(t)) + e \cos \omega] + \gamma$$

$$K \approx \left(\frac{2\pi G}{P} \right)^{1/3} \frac{M_p \sin i}{M_*^{2/3} \sqrt{1-e^2}}$$

- K : 속도 반진폭
- P : 공전 주기
- e : 이심률
- ω : 근일점 방향
- γ : 시스템 전체의 평균 속도
- i : 궤도 경사각
- M : 별 질량

온도

망원경으로 별의 온도, 밝기, 행성 궤도를 측정하고
입사 에너지 균형을 이용해 평형 온도 T_{eq} 계산

$$T_{eq} \approx T_* \left(\frac{R_*}{2a} \right)^{1/2} (1 - A_B)^{1/4}$$

- A_B : 반사율(볼츠만 알베도, 보통 0.1~0.3 가정)
- a: 궤도 반장축
- e: 이심률
- T_* : 별 유효온도
- R_* : 반지름

방사선량

입사되는 고에너지 플럭스 계산하여
선량으로 환산

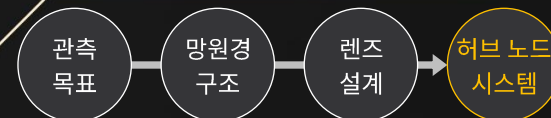


250 ~ 400 nm
자외선 관측

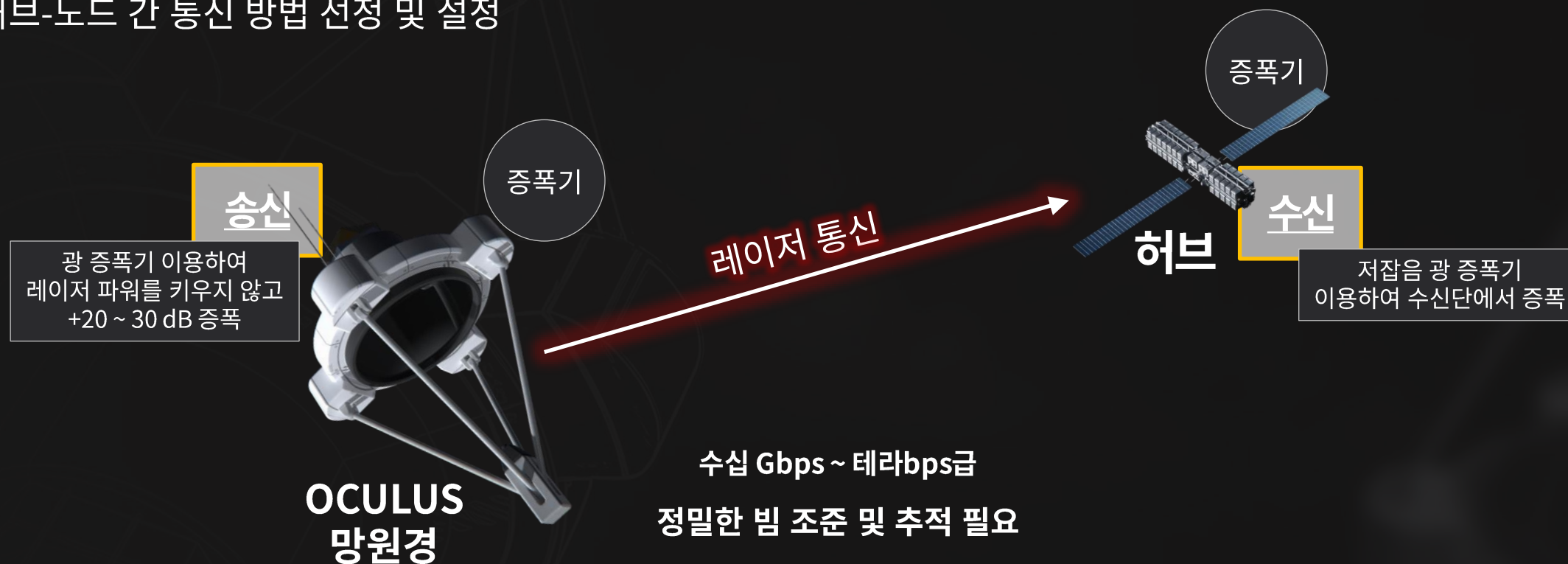
자외선 망원경으로 별의 스펙트럼 측정
→ XUV($\approx 0.1-120$ nm) 영역에서의 광자
플럭스 F_{XUV} 관측

- Winn, J. N. (2010). Transits and occultations. In S. Seager (Ed.), Exoplanets. University of Arizona Press.
- Seager, S., & Mallén-Ornelas, G. (2003). A unique solution of planet and star parameters from an extrasolar planet transit light curve. The Astrophysical Journal, 585(2), 1038-1055.

해결 방안 - 4) 허브-노드 시스템 구체화

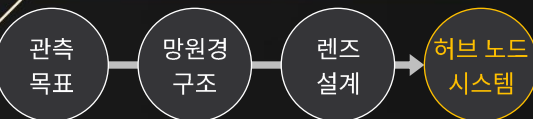


허브-노드 간 통신 방법 선정 및 설정



레이저 통신은 통신 거리가 멀수록 정밀도가 떨어지기 때문에,
허브 근처에 증폭기를 설치하여 장거리 전송이 가능하게 함

해결 방안 - 4) 허브-노드 시스템 구체화

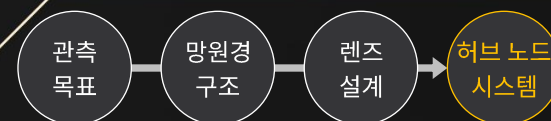


데이터 분석 및 조합을 위해 허브-노드 시스템 구축

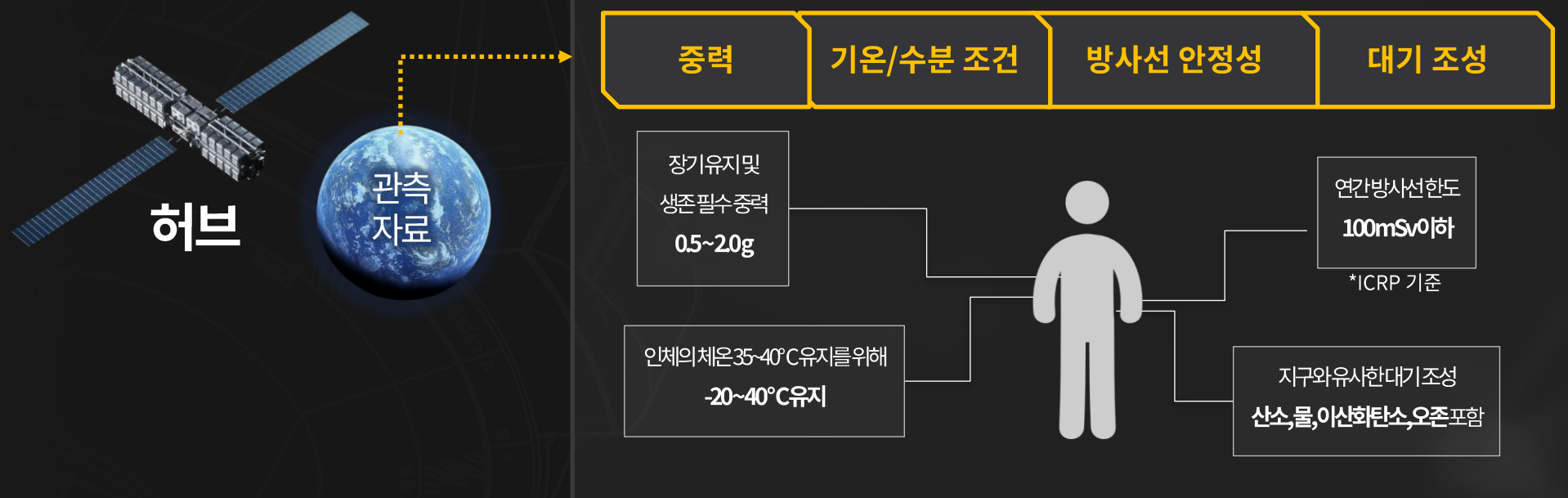


X대역 RF 통신은 광통신 대비 빔 확산각이 넓기 때문에 초정밀 조준이 필요하지 않다는 점이 장점
즉, 우리가 구축하려는 허브-노드 구조에서 지속적이고 안정적인 링크 확보에 유리하다고 판단

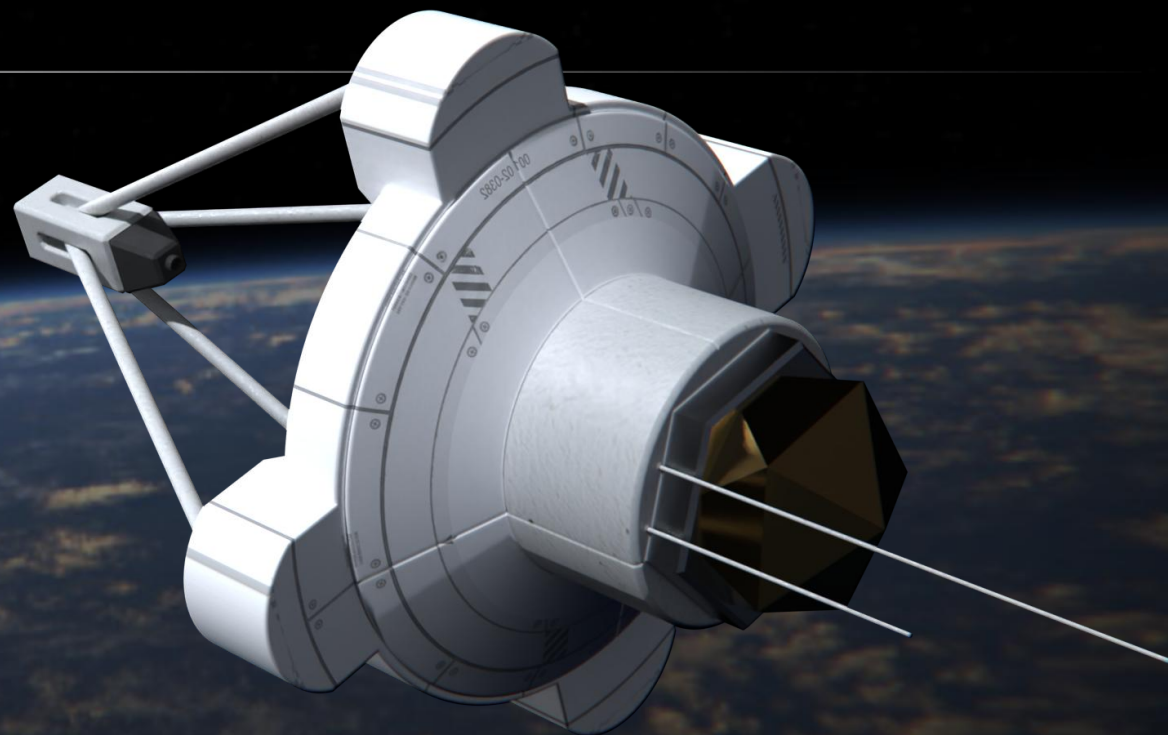
해결 방안 - 4) 허브-노드 시스템 구체화



허브에서 관측된 자료를 조합하여, 서론에서 리스트업한 관측 대상 기준에 따라 목적지 설정



연구 결론



우주의 조약돌

연구 결론

- 생명체 거주 가능성을 찾기 위한 심우주 탐사를 위해 허블 및 제임스웹 망원경의 파장대, 분광·공간 해상도, 노출 시간 측면의 한계를 분석하고, 이를 보완하기 위한 **OCULUS 망원경을 제안함**
- 이는 자외선-가시광선-적외선을 아우르는 넓은 파장대와 **높은 분광 해상도를 확보하여** 생명체 거주 가능성이 있는 행성들을 집중적으로 관측하고 대기 조성을 분석하는 것을 목표로 함
- 또한 기존 고체 렌즈 대비 노출 시간 조절이 용이한 액체 렌즈를 활용함으로써 먼 거리에서도 운용이 가능하게 하였고, 기존 망원경보다 큰 주경을 확보함
- 추가로 허브-노드 구성으로 관측한 데이터를 허브에서 AI를 통해서 처리 및 가공이 가능하게끔 설계하였음
- 이러한 구상으로 외계 행성들 중 생명체 거주 가능성이 있는 [제2의 지구] 들을 보다 정확하게 관측할 수 있을 것으로 기대됨

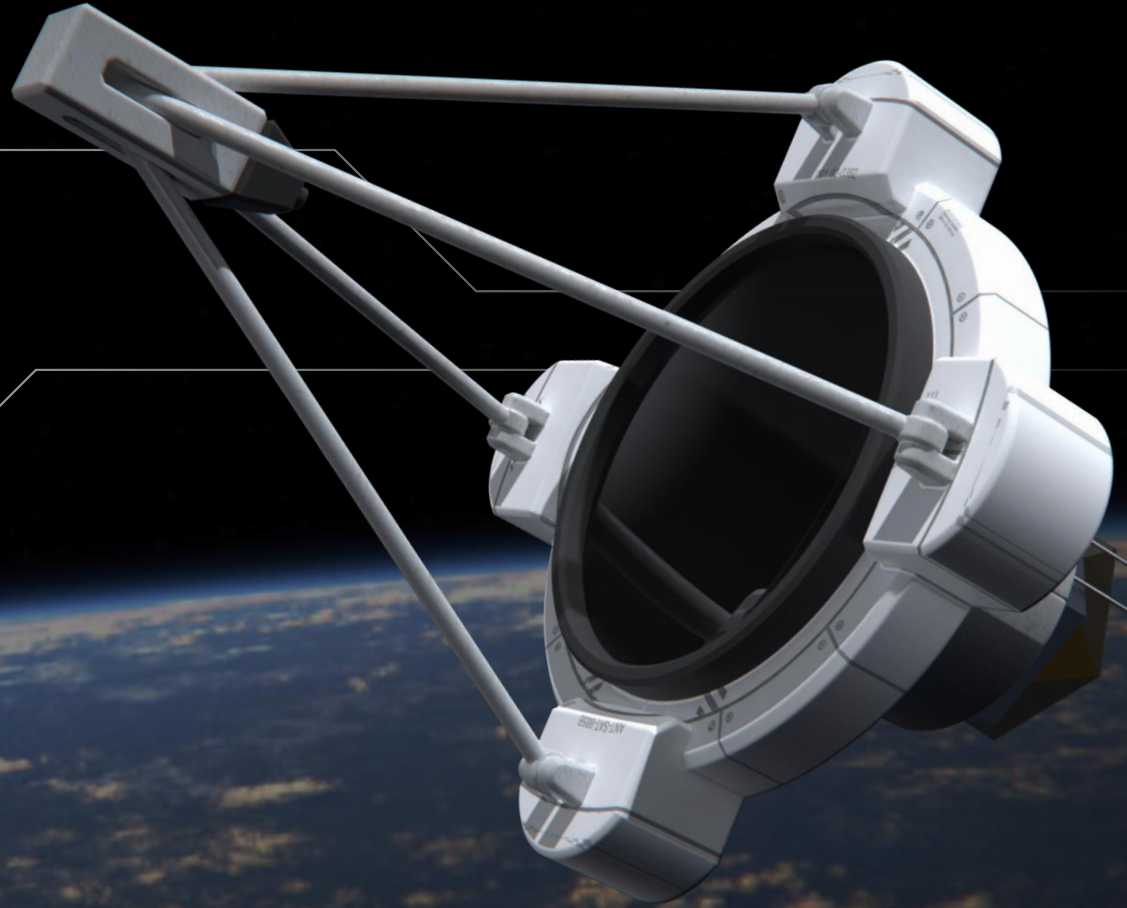
참고문헌

- Agol, E., & Fabrycky, D. C. (2018). Transit-timing and duration variations for the discovery and characterization of exoplanets. In H. J. Deeg & J. A. Belmonte (Eds.), *Handbook of exoplanets*. Springer.
- Bao, J., Nunneley, S. A., Constable, S. H., & Williams, C. (2012). Upper limit of dynamic mean body temperature of young men trained in heat-humid environment. *Journal of Thermal Biology*, 37(5), 355-360.
- Clubb, K. I. (2008). The radial velocity equation (Unpublished manuscript). San Francisco State University.
- Convertino, V. A., & Cooke, W. H. (2005). Evaluation of cardiovascular risks of spaceflight does not support the NASA bioastronautics critical path roadmap. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 76(9), 869-876.
- Cowan, N. B., & Agol, E. (2011). The statistics of albedo and heat recirculation on hot exoplanets. *The Astrophysical Journal*, 729(1), 54. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/729/1/54>
- Davis, J. R., & House, N. (2006). Space life sciences at NASA: Spaceflight health policy and standards. National Aeronautics and Space Administration.
- El-Lessy, M., Thaisen, K., & Klaus, D. (2020). Human adaptation: Rationale for the sub-atmospheric spacecraft environment. *Life Sciences in Space Research*, 27, 87-94.
- Fogleman, M., Fiedler, J., McPhee, J., & Whitson, P. (2005). The bioastronautics roadmap: A risk reduction strategy for human exploration (NASA/SP-2004-6113). National Aeronautics and Space Administration.
- Hassler, D. M., Zeitlin, C., Wimmer-Schweingruber, R. F., Ehresmann, B., Rafkin, S., Eigenbrode, J. L., Brinza, D. E., Weigle, G., Böttcher, S., Böhm, E., Burmeister, S., Guo, J., Köhler, J., Martin, C., Reitz, G., Cucinotta, F. A., Kim, M. H., Grinspoon, D., Bullock, M. A., ... Posner, A. (2014). Mars' surface radiation environment measured with the Mars Science Laboratory's Curiosity rover. *Science*, 343(6169), 1244797. <https://doi.org/10.1126/science.1244797>
- International Commission on Radiological Protection. (2007). The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP Publication 103). *Annals of the ICRP*, 37(2-4), 1-332. <https://doi.org/10.1016/j.icrp.2007.10.003>
- Ishikawa, T., Yasumura, S., Ozasa, K., Kobashi, G., Yasuda, H., Miyazaki, M., Akahane, K., Yonai, S., Ohtsuru, A., Sakai, A., Sakata, R., Kamiya, K., & Abe, M. (2015). The Fukushima Health Management Survey: Estimation of external doses to residents in Fukushima Prefecture. *Scientific Reports*, 5, 12712. <https://doi.org/10.1038/srep12712>
- Karnik, A. M., & Karnad, D. R. (1993). A nomogram for obtaining the partial pressure of oxygen in alveolar air. *Thorax*, 48(10), 1045-1047.
- Mekjavic, I. B., & Eiken, O. (2006). Contribution of thermal and nonthermal factors to the regulation of body temperature in humans. *Journal of Applied Physiology*, 100(6), 2065-2072. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01118.2005>
- Monzen, S., Mariya, Y., & Wojcik, A. (2014). Radiation dose reduction efficiency of buildings after the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. *PLoS ONE*, 9(5), e96991. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096991>
- Parker, J. F., & West, V. R. (Eds.). (1973). The bioastronautics data book (2nd ed., NASA SP-3006). National Aeronautics and Space Administration.
- Reitz, G., Berger, T., Matthiae, D., & Matthiä, D. (2016). Radiation measurements of the Mars Science Lab Radiation Assessment Detector (MSL-RAD) on the surface of Mars. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 6, A35. <https://doi.org/10.1051/swsc/2016031>
- Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1-1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622(1), 680-694. <https://doi.org/10.1086/427977>
- Sarkisov, V. A., & Shipov, A. A. (1977). Biomechanical criteria of artificial gravitation. *Kosmicheskaya Biologiya i Aviakosmicheskaya Meditsina*, 11(5), 20-24.
- van der Schrier, R., Roozkrans, M., Olofsen, E., Aarts, L., van Velzen, M., de Jong, M., Dahan, A., & Niesters, M. (2022). Carbon dioxide tolerability and toxicity in rat and man: A translational study. *British Journal of Anaesthesia*, 129(6), 1002-1011. <https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.08.031>
- Vecellio, D. J., Wolf, S. T., Cottle, R. M., & Kenney, W. L. (2023). Critical environmental limits for human thermoregulation in the context of a changing climate. *Physiology*, 38(1), 0. <https://doi.org/10.1152/physiol.00001.2023>

감사합니다

Team.2 [PROJECT OCULUS]

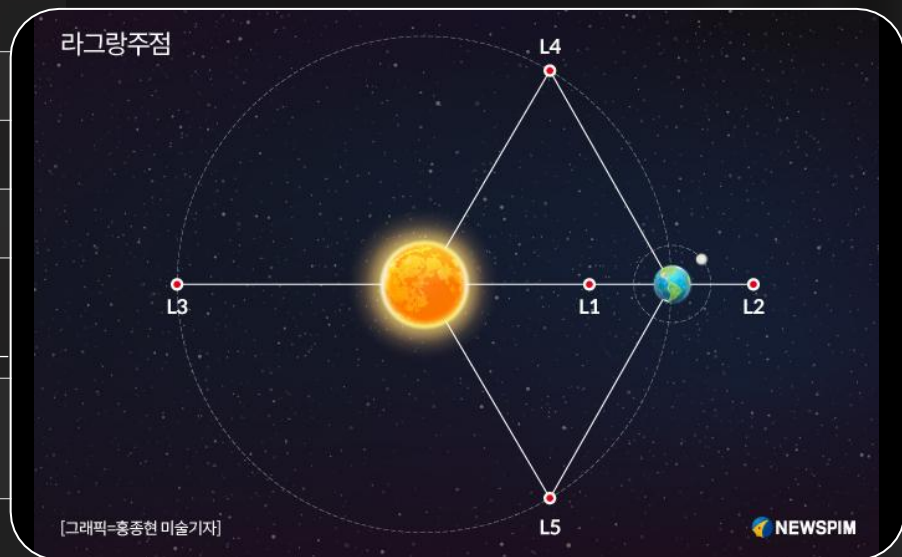
우주의 조약돌



부록 - 새로운 우주 망원경 개념 제안

제안하는 망원경은 외계 행성 등 좁은 범위에 집중 → 행성 대기 등을 정밀 분석하기 위해 높은 해상도 요구됨

오컬러스 망원경	
구조	여러 대의 소형 망원경을 이용한 허브-노드 구조
파장	10 nm ~ 1 mm
관측 파장대	적외선, 가시광선, 자외선 ← 기존 망원경들은 적외선/가시광선 등 단일 파장 위주로 관측!
주거울 지름	10 m ← JWST보다 3.5m 거대
주거울 성분	액체금속 활용
해상도	허블 이상 목표
위치	L4 (해왕성 라그랑주점) ← -219 ~ -200°C로 예상
관측 정도	$z=0$ 4~40광년 내 관측
장점	다파장 동시 관측으로 특정 행성을 집중 관측하는 데에 최적화, 모듈형 구조로 유지보수에 용이함
단점	여러 대의 망원경에서 들어오는 정보를 동기화하고 결합하는 데에 어려움 시스템 복잡성 및 정밀한 위치 제어 필요



부록 - 해결 방안 - 2) 렌즈(주거울) 설계

망원경
구조렌즈
설계다파장
관측허브 노드
시스템

주경의 형태 및 파장대별로 다양한 관측을 위한 재료 선정

주경 설계: 액체 금속 코팅 구조

문제 정의 및 목표



액체 금속: 반사율 높으나 우주 동결 위험

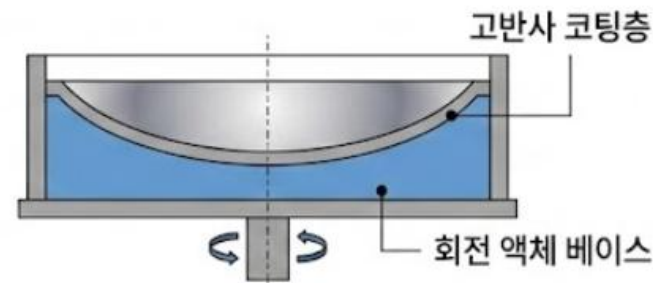


NASA FLUTE: 대형화 가능하나 반사율 낮음



목표: 대형화 + 고반사율 +
다파장(적외선, 자외선, 가시광선) 관측

해결책: 액체 금속 코팅 구조 및 재료



재료	파장	반사율
은 (Ag)	가시광선	95-98%
알루미늄 (Al)	자외선 (UV)	85-90%
금 (Au)	적외선 (IR)	90-97%

- 최흥기, et al. "고분자로 안정화된 금 나노입자 합성을 위한 전자선 조사 선량 예측방법 연구." *폴리머* 49.5 (2025): 618-625.
- Kim, Shin-Woo. "Reflectivity characteristics of Ag nano-crystals grown by electroless plating." *Journal of the Korean Crystal Growth and Crystal Technology* 23.5 (2013): 218-223.

부록 - 구면 수차 해결

구면 수차 해결 아이디어

●	eq1: $y = \frac{0.063 x^2}{1 + \sqrt{1 - 0.0000131 x^2}}$
○	$a = 0.05$
●	0 <input type="range"/> 3
●	f: $y = 0.05 x^2$
●	$p(x) = a x^2 - \frac{0.063 x^2}{1 + \sqrt{1 - 0.0000131 x^2}}$ $= 0.05 x^2 - \frac{0.063 x^2}{1 + \sqrt{1 - 0.0000131 x^2}}$

